

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. ШУХОВА»  
(БГТУ им. В.Г. Шухова)**

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных  
систем

## **Лабораторная работа №7**

по дисциплине: Основы программирования

тема: **«Побитовые операции»**

Выполнил: студент группы ПВ-221  
Дорошенко Владимир Юрьевич

Проверили:  
ст. преп. Притчин Иван Сергеевич  
асс. Черников Сергей Викторович

Белгород 2022 г.

**Цель работы:** получение навыков работы с побитовыми операциями.

**Содержание отчета:**

- 1.Тема лабораторной работы.
  - 2.Цель лабораторной работы.
  - 3.Решения задач. Для каждой задачи указать:
    - Условие задачи.
    - Тестовые данные
    - Исходный код функции и её спецификацию.
- Задачи с двумя звездочками допускается не решать

**Вариант 8**

**Задание №1 Вывести восьмеричное представление записи числа X**

1. Заголовок: `int octalEntry(unsigned x).`
2. Назначение: возвращает восьмеричное представление числа `x`.

Код программы:

```
#include <stdio.h>
#define DIGITS_BINARY_IN_OCT_NUM 3

//возвращает восьмеричное представление числа x.
unsigned octalEntry(unsigned x) {
    unsigned counter = 0;
    while (x != 0) {
        x >>= DIGITS_BINARY_IN_OCT_NUM;
        counter++;
    }

    return counter;
}

void decToOct(unsigned x) {
    unsigned digitsTotal = octalEntry(x);
    int position = (digitsTotal - 1) * DIGITS_BINARY_IN_OCT_NUM;
    while (position >= 0) {
        unsigned hexDigit = x >> position & 7;

        printf("%d", hexDigit);

        position -= DIGITS_BINARY_IN_OCT_NUM;
    }
}
```

Тестирование:

| Входные данные | Выходные данные |
|----------------|-----------------|
| 12             | 14              |
| 112            | 160             |

**Задание №5** Напишите функцию *isBinPoly*, которая возвращает значение 'истина', если число *x* является палиндромом в двоичном представлении, иначе - 'ложь'.

1. Заголовок: `int isBinPoly(int num).`

2. Назначение: возвращает истина, если число `num` является палиндромом в двоичном представлении, иначе ложь.

Код программы:

```
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

//возвращает истина, если число num является палиндромом в двоичном
представлении, иначе ложь.
bool isBinPoly(int num) {
    int bin = 0;
    int newNumber = 0;
    int count = 0;

    while (num) {
        int digit = num & 1;
        newNumber = (newNumber << 1) + digit;
        bin += digit << count;
        num >>= 1;
        count++;
    }

    return bin == newNumber;
}
```

Тестирование:

| Входные данные | Выходные данные |
|----------------|-----------------|
| 15             | Yes             |
| 101            | No              |
| 5              | Yes             |

**Задание №7 Определить максимальную длину последовательности подряд идущих битов, равных единице в двоичном представлении данного целого числа.**

1. Заголовок: `int maximumNumberUnits(int num) .`

2. Назначение: возвращает максимальную длину идущих подряд единиц в двоичном представлении числа `n`.

Код программы:

```
#include <stdio.h>

//возвращает максимальную длину идущих подряд единиц в двоичном представлении
числа n.
int maximumNumberUnits(int n){
    int maxSequenceLength = 0;
    int sequenceLength = 0;

    while (n > 0)
    {
        if (n & 1) {
            sequenceLength++;
            maxSequenceLength = max2(maxSequenceLength, sequenceLength);
        } else {
            sequenceLength = 0;
        }

        n >>= 1;
    }

    return maxSequenceLength;
}
```

Тестирование:

| Входные данные | Выходные данные |
|----------------|-----------------|
| 22             | 2               |
| 11             | 2               |
| 20             | 1               |
| 511            | 9               |

**Задание №10 \*\*Дано целое неотрицательное число. Получить число перестановкой битов каждого байта данного числа в обратном порядке.**

1. Заголовок: `long long permutationOfBits(long long num)`

2. Назначение: возвращает число `!num` (число полученное перестановкой битов каждого байта) в двоичном представлении

Код программы:

```
#include <stdio.h>

//возвращает число !num (число полученное перестановкой битов каждого байта)
в двоичном представлении
long long permutationOfBits(long long num) {
    long long bin = 0;
    long long dozens = 1;

    while (num) {
        long long check = (num & 1) * dozens;
        if (check == 0) {
            bin += 1 * dozens;
        } else {
            bin += 0;
        }

        num >>= 1;
    }

    return bin;
}
```

Тестирование:

| Входные данные | Выходные данные |
|----------------|-----------------|
| 5000           | 110001110111    |
| 12             | 11              |
| 4444           | 111010100011    |
| 123            | 100             |

Ревью:

1)Фрагменты кода (заголовок и имена переменных в назначении) должны иметь серую заливку

2) В тестовых данных запрещено использовать те, которые приведены в качестве примера в условии задачи

3)k - плохое имя для переменной, так как обычно она используется в качестве счетчика цикла